

Sombras

Sombras cilíndricas trabajamos, significa que los rayos luminosos están entrando a 45° .

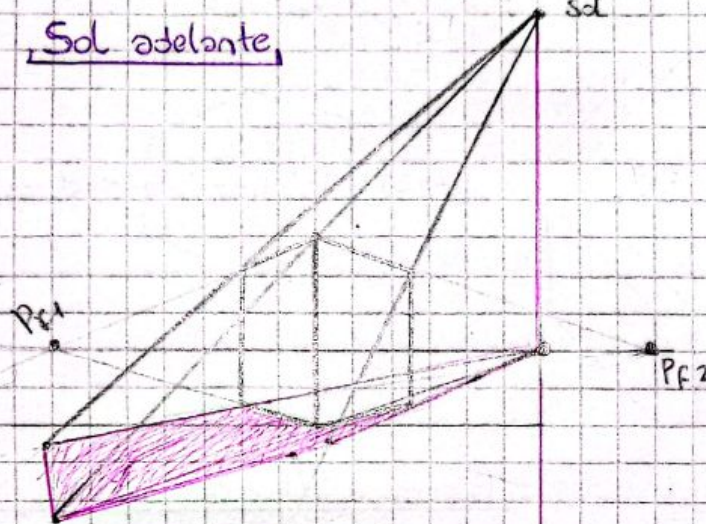


A los rayos luminosos los podemos clasificar por

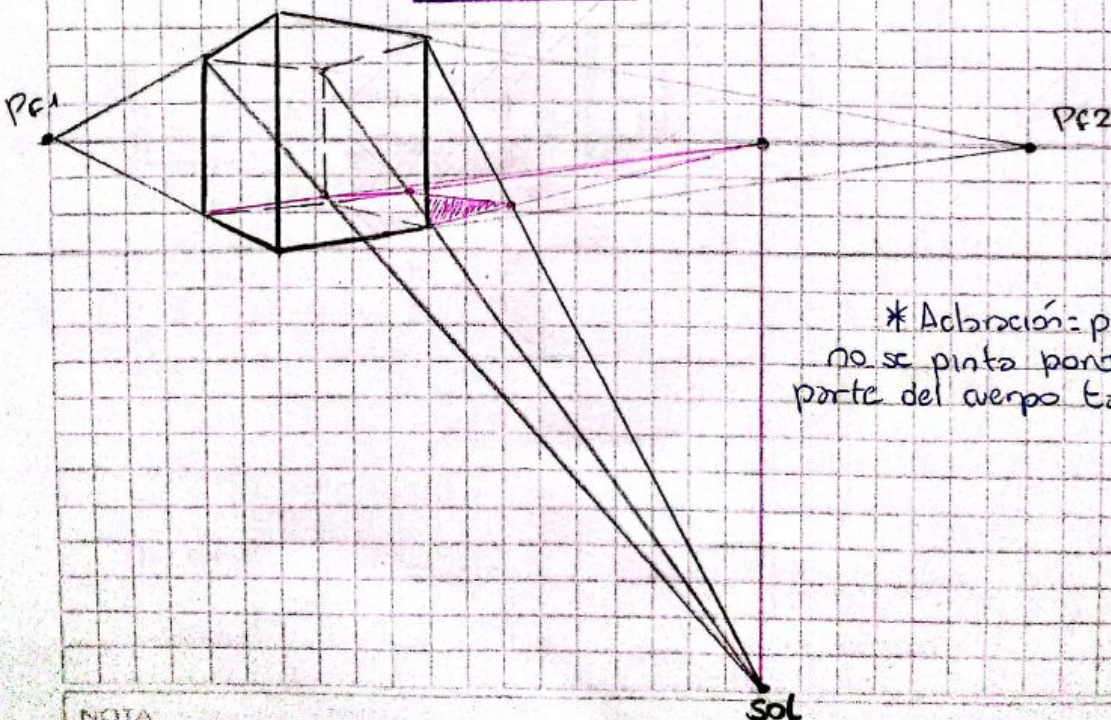
- Origen
 - Natural → sol
 - Artificial
- Color
- Temp → Fría / cálida
- Posición
 - Directa
 - Filtrada

(Vamos a trabajar con luz, natural, del sol. Este puede estar adelante o atrás)

Sol adelante



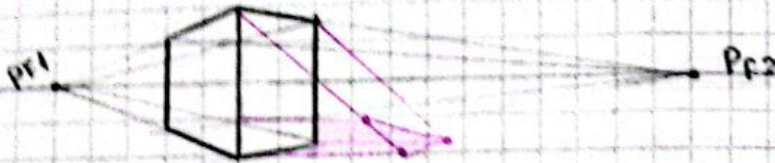
Sol atrás



* aclaración: parte de la sombra no se pinta porque no se ve, parte del cuerpo tapa la sombra.

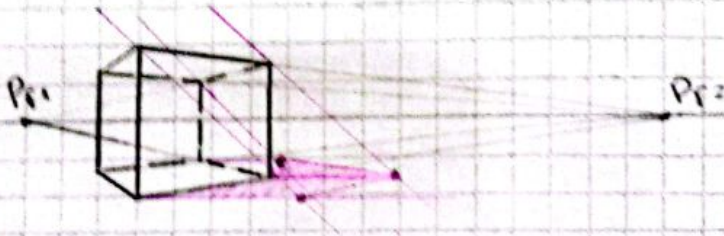
Sol Horizontal,

Aca se trabaja con el rayo a 45°



* Aca la No visible de atrás me quedo
Justo = que la visible

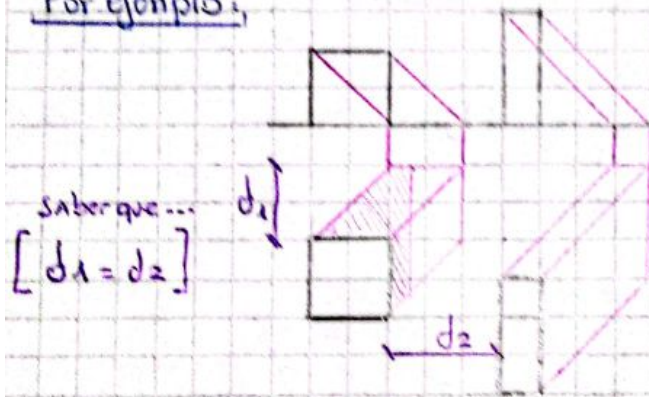
* hago de vuelta donde se ve
la No visible de atrás



Sistema Monge

Es el sist. y la forma que vamos a usar en estos tps que vienen.

Por ejemplo:



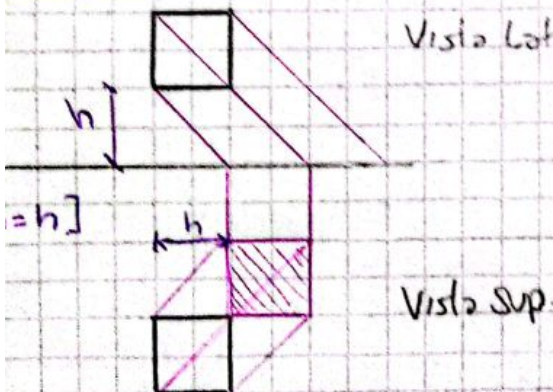
VISTA LAT

→ en la lámina es la dist es de la lon

Vista Sup

saber que...
[d1 = d2]

Conjuntos/cuerpo que vuela:



Vista Lat

Vista Sup

Cuerpo + Alto que otro, y + Adelante

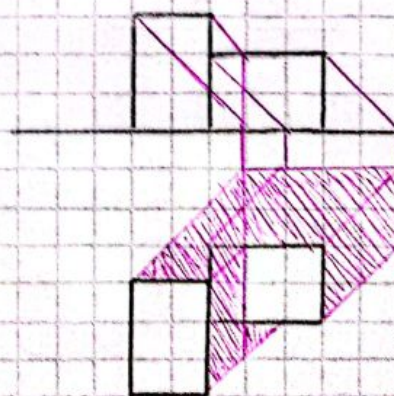
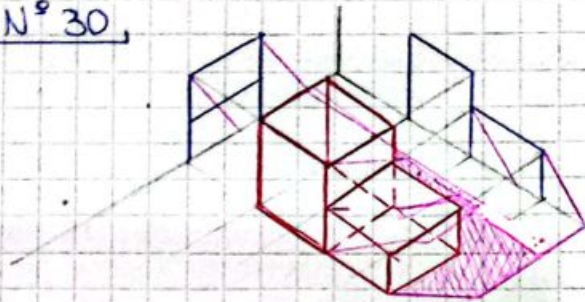
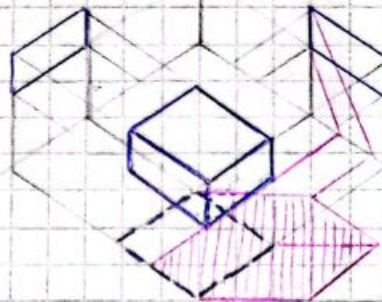


Lámina: N° 30,



Cuerpo volando



LECTURA DE PLANO

Plano de corte o de techo: Solo muestran la cubierta y el paramento.

Plano de planta / vista sup: Se ven puertas, paredes, locales, Ventana, Camino/pasillos, etc.

Plano de implantación: Se ve la parcela, todo lo que se vea, incluyendo detalles como árboles, piletas, sombras, etc.



Plano del techo

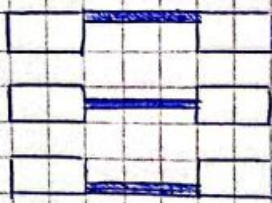


Plano de imp.

• Sombra
 * Árbol

Plano de replanteo: Es el plano que entrega la información nec. para construir al albañil. (Tiene medidas, ejes, detalles, etc.)

VENTANAS

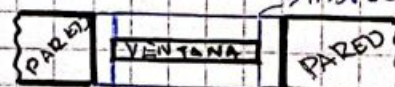


Filo ext.

Filo eje

Filo int.

• Las ventanas siempre se ven No imp. la altura si arriba o abajo.



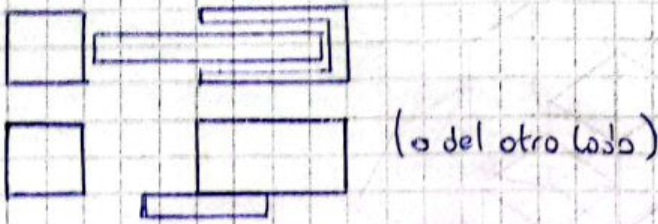
• trazo grueso
 • trazo fino

NOTA

Puerta

Siempre abierta y se marca su recorrido. Siempre se abre hacia afuera y tienen un ancho mínimo de 80 cm: Ley de Accesibilidad.

Corrediza:



Articulado:



Escalas

Plano de Arq. → se le entrega al cliente en 1/100

Plano de Rep. → No equip., Nada excepto baño y cocina. se entrega al albañil en 1/50

en 1/100 → 1 cm = 1 m

en 1/50 → 2 cm = 1 m

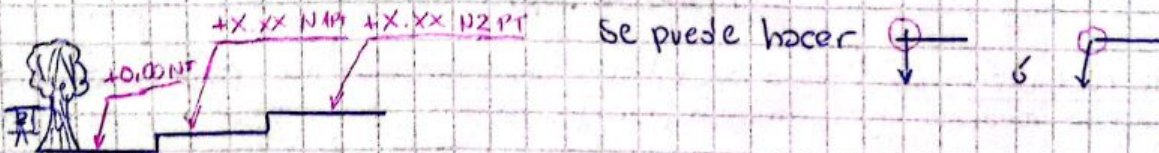
COTAS

Parcial mide ^{Largo y} ancho de locales, Columnas, Paredes [] y se hace con líneas finas

Acumulada: Se hace con líneas + Gruesa posible, se hacen junto con los ejes de replanteo. Con trazo y punto.



Cota de Nivel parte desde el terreno (NT) hasta un nivel de piso terminado

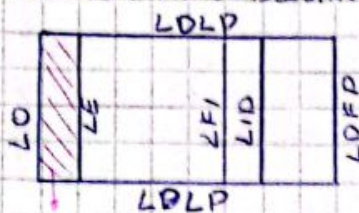


Límite terreno

Código antes : LM : Línea municipal de frente
EM : eje medianero.

Código de ahora (2024):

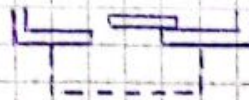
LO : Línea Oficial (frente)
LOE : " " de esquina (frente)
LE : " " edificación (frente)
LDLP : " Divisoria Lateral de Parcela
LDPR : " de Fondo de Parcela
LEI : " de frente interno (fondo)
LIB : Línea interna Basamento (fondo)



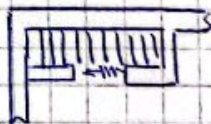
Jardín, valla tierra → esto ya No se puede hacer, Antes si.

BALCON

Se lo rep. con línea punteada



Armario en PARED

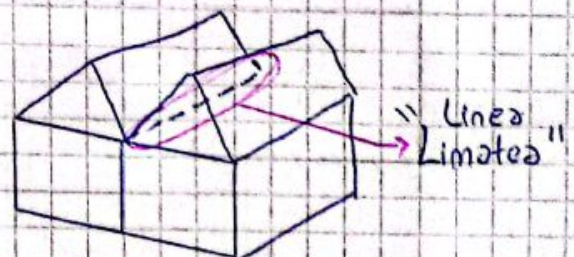
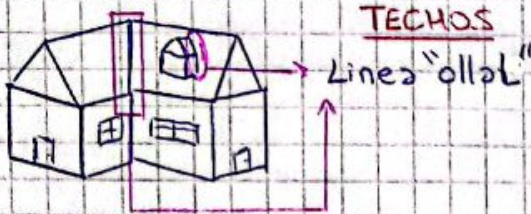


Se lo rep así este tipo de placares embutidas en la pared.

FLECHA

CASO 1; en una cubierta: Indica hacia donde bajaría la lluvia (se hace en techos a 2 aguas, etc.)

CASO 2; en una rampa ó esc: Indica hacia donde subiríamos



CORTE:

Se puede rep. A-A, A-B, 1-1, etc

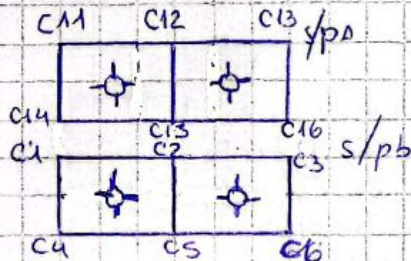
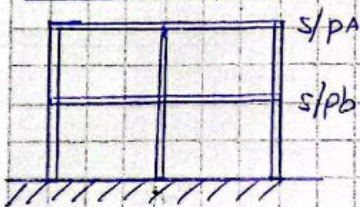


BAÑO

Se trab. en 1/10, ves detalles como cerámicas, Piso, etc.

Columnas en vistas

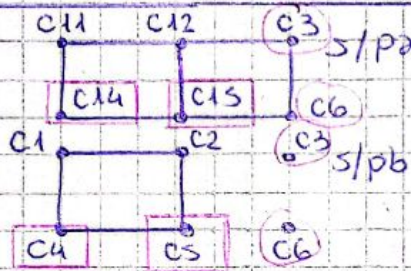
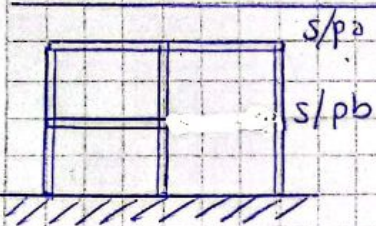
Vista bot, edificio



"CN°N°"

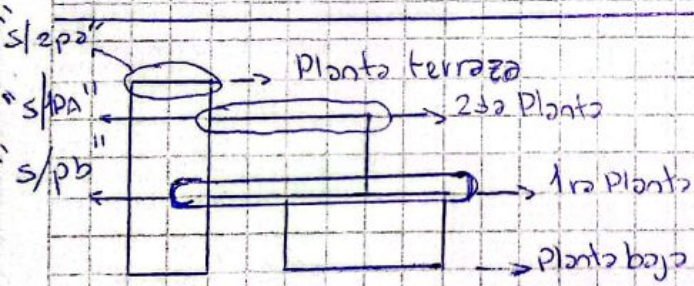
↳ Num. de la columna
↳ Num del nivel

"C13" es la columna 3 del piso N°1.

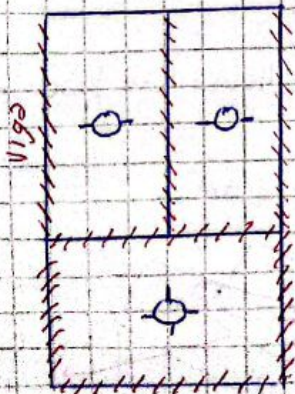


Las que estan en el mismo lugar comparten el N°, no importa si se corta el orden. En este caso se saltó el "C13"

son exactamente la misma columna.

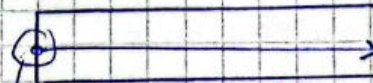
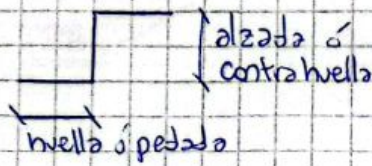


Techo



podría ser de otra manera pero así está bien.

Rampa/escalera



se puede rep. con un punto (•), con una línea diagonal (↗) o con 2 líneas // (⇒)

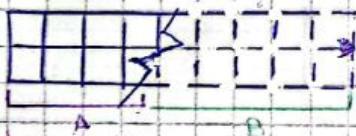
Relación [2 alzas + Pedata = 61; 62 ó 63] rel. ideal

alzada ideal = 17,5 a 18 cm
pedata ideal = 26 cm

ej: $2 \cdot 18 + 26 = 62$ → escaleras Principales
ej: $2 \cdot 20 + 22 = 62$ → escalera secundaria
Secundaria pq tiene ^{poca} huella y ^{mucha} altura

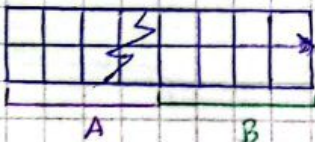
Cómo se dibuja? hay 3 situaciones

Inicial



al principio cont., desp. discont. se hace así por el corte

Intermedio



todo cont.
(No siempre
esto varía
mucho seg. del caso.)

Final



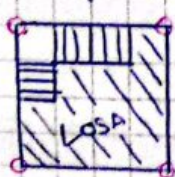
todo cont. siempre

tipos de escalera

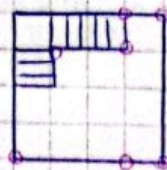
* Recta

* "L" → el descanso No puede tener escalones en edificios comunes, en un lug. privado como una casa sí.

obs!

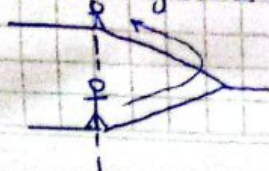


Esto NO!

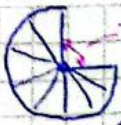


Esto SI

* En "U" → salir y entrar en el mismo punto pero en distinto nivel

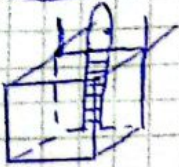


* Caracol



loopre tiene que estar en 90° de dif. cuando se sale y se entra. se sustituye por el caño central

* Vertical



No están permitidas en Arg!

RANPA

Pendiente

Con asistencia: exterior (8%) ~ interior (10%) → máximo

Sin asistencia: exterior (4%) ~ interior (5%) → máximo

* en caso de No tener sup. espacio se pone una máquina que los eleve, como un mini-ascensor.

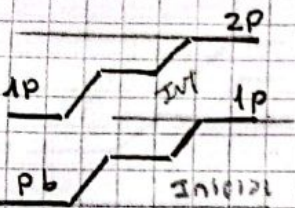
* Los descansos tienen que ser de 1,1 x 1,1 m mínimo

tipos

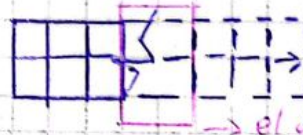
Recta, U, L. No más

Ejemplos tipo parcial

①

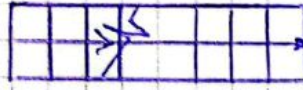


Inicial



→ el descanso

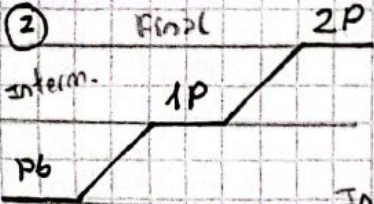
Interm.



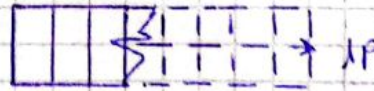
Final



②



Inicial



Intermedia:



todo lo que está "abajo" se ve → Cont. →
todo lo que está "por arriba" No se ve →
discont.

Final

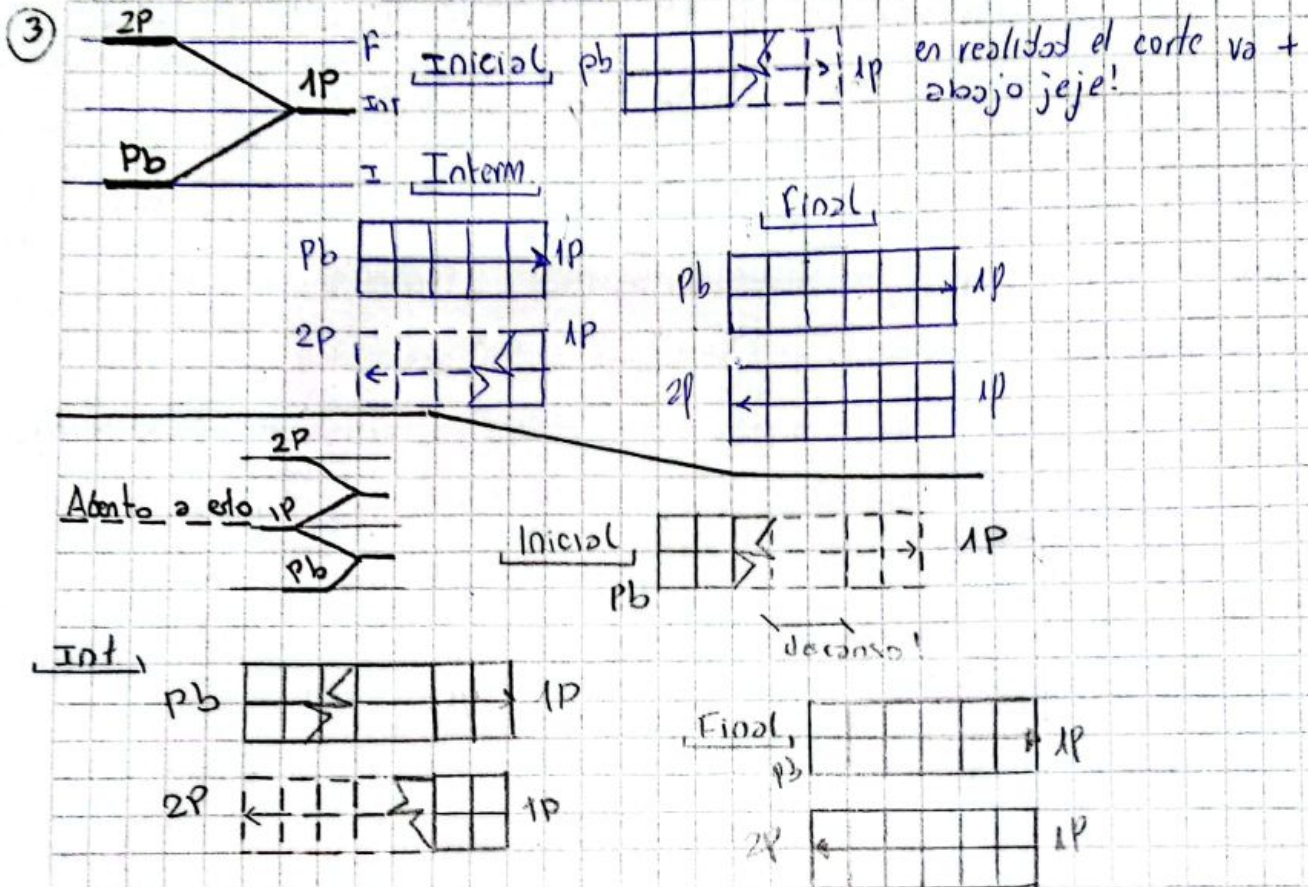


hay un espacio p. a otro piso, No un
descanso.

en el final No Hay ~~descanso~~
Línea de Corte!

NOTA

Apunte - SRIC - 24' - @otiw - Verga J.L. - 01022 (3)



Muros, Construcciones, materiales

* Existen dos tipos de ladrillos: huecos, hueco portante, masizo común, bloque de hormigón, bloques de Betón, HCCA, etc

* Los portantes huecos normalmente se los usa en el exterior y se los hormigona con Acero.

* Ladrillo hueco; se los usa en el interior normalmente

Detalle Constructivo: Muro - Suelo

Zapata corrida → se hace con ladrillo común, cuando el suelo es malo como Arcilla expansiva + Mortero

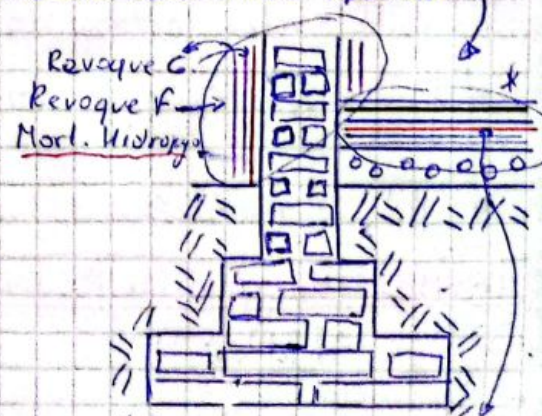
Viga de fundición

Viga de encadenado: básicamente es encadenar las columnas con vigas para evitar que se quiebren por flexión.



* Revoque G → "JAHAPO"

* Revoque F → "enlucido"



* Cerámico 0,01 m

* Pegamento 0,01 m

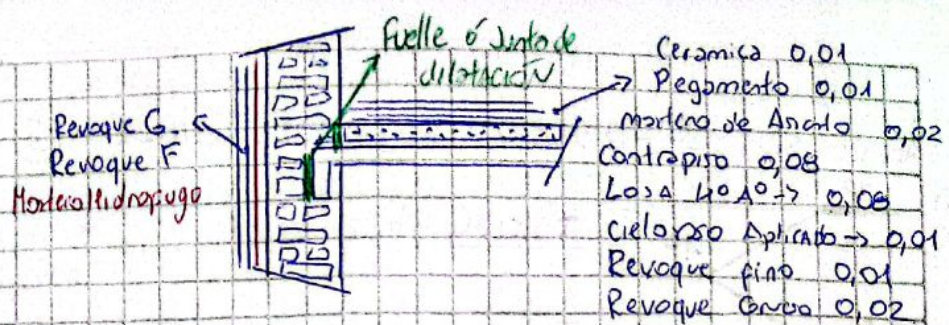
* Mortero de Asiento 0,02 m

* Mortero hidrofuja 0,02 m

* Mortero de nivelación 0,02 m

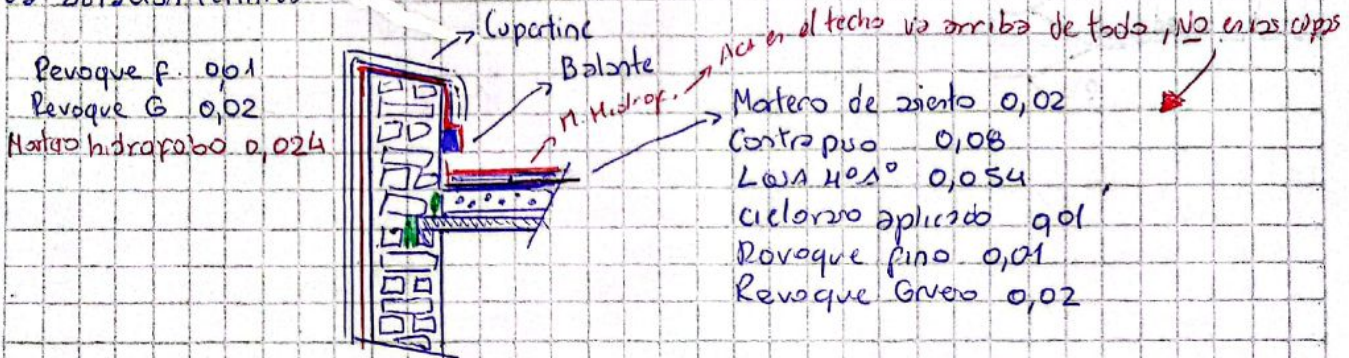
ENTRE 0,50

Muro Y ~~Kosa~~



Muro - Cubierta, (cerámico a la vista)

- * Se usa cerámico como mat. final con membrana asfáltica → (terrazza Accesible)
- * Se usa membrana asfáltica con capa geotextil (para azotea accesible)
- ↓ memb. Asf. con capa aluminizada (para azotea inaccesible) → refleja el sol ⇒ Protege la aislación térmica



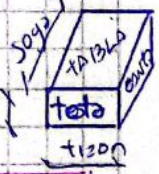
NUROS ECO-FRIENDLY

ADOBE: Es un ladrillo básico, está hecho de tierra + arena + cal, se seca al sol, por eso tarda mucho en construir. Además en sus construcciones se separa el cimbrío y el muro con un subcimiento para evitar acumulación de agua que deforma ladrillo.

Revoque grueso: 3 tierra blanca, 2 arena, 1 cal

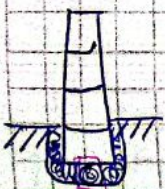
Rebogue fino: 5 col, 1 arequilla

} la cal evita el mal de chagas } tmb se utili-
lizan coque
para su
construcción



TADIAL Es = al adobe pero en vez de ladrillo es un muro compactado y escopado. Lo malo es que se tarda + t.d.v. se construye con ~~varilla~~ barro - caña tmb.

MURO COB No nec. herramientas, solo las manos. Ni se puede ni se debe hacer recto pq pq sino se vuelve inestable la construcción. No es muy resistente de por sí.



el ~~reservorio~~ ^{cimiento} se empotra en la tierra con grava del lado exterior y tiene una cancheta por debajo para filtrar el agua. el engrosamiento es de arriba hacia ab

El mampuesto o normal $\rightarrow$ tierra, agua, fibra. Los estropues de madera certificados ^{CA NA}

TRONBE - Michel o MURO PARIETRO DINÁMICO $\rightarrow$ tiene una estructura diseñada para c/sit.



calentar invierno



ventilar invierno

NO FA

MURO VERDE tmb llamado hidropónico tiene una estructura así

- Estruct. metálica (4cm mínimo)
- Placa plástico hidrofuga (0,6 cm)
- Filtro " (1 cm)
- Sist. de riego/recirculación (con desagüe tmb)
- Placa de cuenco/Componente UV (1 cm)
- Canaleta

tiene un peso de $\approx 21 \text{ kg/m}^2$
grueso $\approx 15 \text{ cm}$.
jamás poner lo verde pegado al muro
pq se lo come.

Cubierta Verde tierra.
(+ grava (en caso de árbol)).
capa geotextil.
2 membrana asfáltica.
Contrapiso.
2 capa membrana asfáltica.
tergopol.
film
Hormigón

EXT. * el agua se drena por gravedad

CADAS

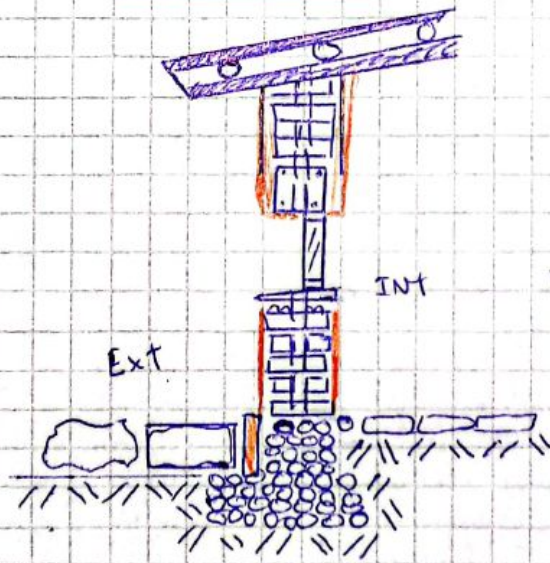
* delante de lo verde se pone
entre 150 mm a 400 mm de
tierra y en caso de árbol
se pone 250 mm de grava.

INT.

MURO DETALLE:

Adobe

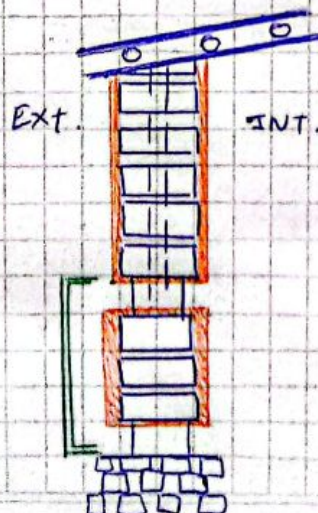
TAPIAL
ES LO MISMO
PERO CON
BLOQUES



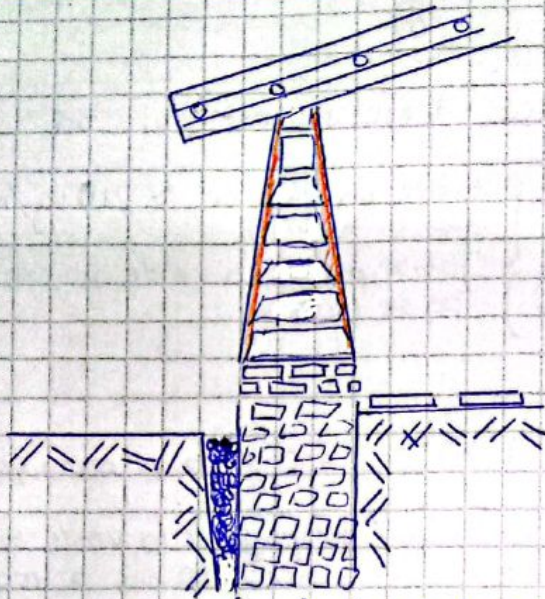
Cubierta 0,1 m
vara de $\phi 0,025 \text{ m}$
Varas de $\phi 0,05 \text{ m}$ c/0,60
troncos de $\phi 0,10 \text{ m}$
Solera cubierta $0,2 \times 0,3 \text{ m}$
muro de adobe $0,3 \text{ m}$
Solera dintel $0,2 \times 0,3 \text{ m}$
Ventana con marco madera
Sobre
4 varas
1 funda
Revoque grueso $0,02 \text{ m}$
muro de adobe $0,3 \text{ m}$
Sobrecimiento $0,25 \times 0,3$
Cimiento $0,45 \times 0,50$

TROMBE-MICHEL

Placa de vidrio
Cámara de aire
Compuestos



MURO COB (Pendiente 5%)



↳ Grava que pasa por dentro un caño de 0,12m

VERDE (MURD)



Bomba de circulación
tanque

Placa c/cuencas 0,015m

Riego por goteo

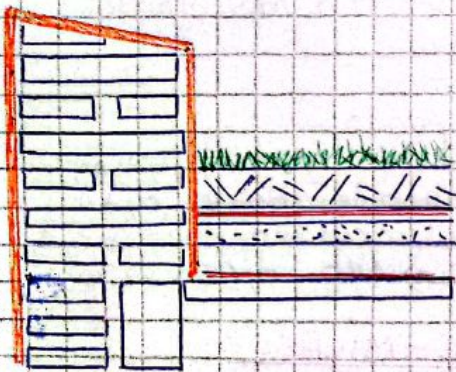
Filtro plástico 0,010m

Placa protección 0,006m

Estructura met 0,04m

Canaleta 0,15m

Cubierta Verde



tierra

Placa de geotextia

membrana estólica doble

Mortero de H. 0,02m

Contrapiso 0,06m

membrana estf. doble

felgo por 0,05m

Film polietileno 100 µ